ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'enseignement et de formation professionnelle

Institut national spécialisé de la formation professionnelle
HADNI SAID – OUED AISSI



Mémoire de fin de formation

En vue de l'obtention de diplôme de Brevet de technicien supérieur en Maintenance des équipements biomédicale

Thème

Conception d'un prototype d'ECG fœtal ambulatoire : Optimisation de la consommation énergétique et de la transmission de données

Réalisé par :

AWO Oloni Elvis Bienvenu

HAMLAT Yacine

IRADUKUNDA Joseph

Promotrice :

Mme Taibi

Session 2025-2027

ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'enseignement et de formation professionnelle

Institut national spécialisé de la formation professionnelle
HADNI SAID – OUED AISSI



Mémoire de fin de formation

En vue de l'obtention de diplôme de Brevet de technicien supérieur en Maintenance des équipements biomédicale

Thème

Conception d'un prototype d'ECG fœtal ambulatoire : Optimisation de la consommation énergétique et de la transmission de données

Réalisé par :

AWO Oloni Elvis Bienvenu

HAMLAT Yacine

IRADUKUNDA Joseph

Promotrice :

Mme Taibi

Session 2025-2027

Remerciements

Avant tout, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Dieu, le Tout-Puissant, de nous avoir donné la force, la patience et le courage nécessaires pour mener à bien ce modeste travail.

Nous tenons à exprimer nos plus vifs remerciements à notre encadrante de mémoire, **Mme Taibi**, pour sa disponibilité, ses précieux conseils, ses orientations rigoureuses et la confiance qu'elle nous a accordée tout au long de la réalisation de ce projet. Son expertise nous a été d'une aide inestimable pour surmonter les défis techniques de ce travail.

Nous adressons également nos sincères remerciements aux membres du jury qui ont accepté d'évaluer notre travail, de siéger à notre soutenance et d'enrichir ce mémoire par leurs précieuses remarques.

Nos remerciements s'étendent à l'ensemble du corps professoral et administratif de **INSFP Hadni Saidi Oued-Aissi**, et plus particulièrement aux enseignants du département de Maintenance des équipements biomédical, pour la qualité de la formation qu'ils nous ont dispensée tout au long de notre formation professionel.

Un grand merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, par leurs conseils, leurs critiques constructives ou leur soutien technique, ont contribué à la concrétisation de ce prototype.

Enfin, nous tenons à exprimer notre gratitude la plus profonde et notre affection à nos chers parents, à nos familles et à nos amis. Leurs sacrifices, leurs encouragements constants et leur soutien inconditionnel ont été notre plus grande source de motivation durant toutes ces années d'études.

Sommaire

Sommaire

CHAPITRE I : Généralités sur l'ECG Fœtal et État de l'Art

- I.1. Introduction au chapitre
- I.2. Rappels physiologiques et cliniques
- I.3. Principes de l'Électrocardiographie Fœtale (fECG)
- I.4. Les défis technologiques de l'ECG fœtal non-invasif
- I.5. Le concept de télémédecine et suivi à domicile
- I.6. Conclusion au chapitre

CHAPITRE II : Conception Matérielle (Hardware) du Dispositif d'Acquisition

- II.1. Introduction au chapitre
- II.2. Architecture globale du système proposé (Présentation sous forme de schéma-bloc général)
- II.3. Conception de l'étage frontal analogique (Analog Front-End - AFE)
- II.4. Unité de traitement et numérisation (Microcontrôleur)
- II.5. Module de transmission sans fil
- II.6. Gestion de l'alimentation (Power Management)
- II.7. Conclusion au chapitre

CHAPITRE III : Réalisation Pratique, Programmation et Résultats

- III.1. Introduction au chapitre
- III.2. Réalisation matérielle du prototype
- III.3. Développement logiciel (Firmware)
- III.4. Interface de visualisation (Optionnel mais recommandé)
- III.5. Tests, Résultats et Discussion
- III.6. Conclusion au chapitre

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Préambule

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le suivi de la santé fœtale durant la grossesse est l'un des piliers de la médecine obstétricale moderne. Parmi les outils de diagnostic existants, l'électrocardiographie fœtale (ECG fœtal ou fECG) non invasive, mesurée à partir de capteurs placés sur l'abdomen maternel, représente une avancée majeure. Contrairement au cardiotocographe (CTG) classique basé sur les ultrasons (effet Doppler), l'ECG fœtal permet non seulement de suivre le rythme cardiaque en continu, mais offre également des informations morphologiques précieuses sur le signal électrique du cœur du fœtus. Ces données sont cruciales pour détecter de manière précoce d'éventuelles pathologies cardiaques, des hypoxies ou des états de souffrance fœtale.

Cependant, le déploiement de cette technologie en dehors du milieu hospitalier se heurte à des verrous technologiques majeurs. D'une part, le signal cardiaque fœtal est extrêmement faible (de l'ordre du microvolt) et se retrouve noyé dans un environnement fortement bruité : l'ECG de la mère, l'activité musculaire (électromyogramme) et les bruits de l'environnement électronique. D'autre part, la transition vers la médecine ambulatoire exige des dispositifs médicaux qui soient à la fois miniaturisés, ergonomiques et capables de fonctionner de manière autonome sur de longues périodes.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de mémoire, intitulé « **Étude et réalisation d'un système d'ECG fœtal portable et connecté à basse consommation pour le suivi à domicile** ». L'objectif principal de ce travail est de concevoir un prototype de dispositif médical capable de relever ce triple défi : l'acquisition de signaux de haute précision, l'optimisation de la consommation énergétique pour garantir la portabilité, et la transmission sécurisée des données vers une interface de suivi.

Face à ces exigences, la problématique centrale de notre étude se formule ainsi :

Comment concevoir un dispositif d'acquisition d'un ECG fœtal portable et de basse consommation permettant un suivi à domicile, tout en garantissant la qualité de la transmission des données ?

Pour répondre à cette question, notre démarche s'articule autour de plusieurs axes de recherche et de développement. Il s'agit d'abord de concevoir un étage d'instrumentation électronique analogique à ultra-faible bruit pour amplifier et filtrer le signal fœtal. Ensuite, une attention particulière est portée sur le choix des architectures matérielles (microcontrôleurs, modules de transmission sans fil) répondant aux contraintes strictes de la basse consommation. Enfin, l'implémentation de solutions de communication numériques adaptées permettra d'assurer l'envoi fiable des données vers le personnel soignant.

Le présent mémoire est structuré en trois chapitres principaux :

- **Le premier chapitre** est dédié à l'étude bibliographique et à l'état de l'art. Nous y rappellerons les notions anatomiques et physiologiques de la grossesse, les principes

fondamentaux de l'électrocardiographie fœtale ainsi que les défis liés à l'extraction du signal utile.

- **Le deuxième chapitre** aborde la conception matérielle (Hardware) de notre système. Nous détaillerons le choix des composants électroniques de précision, l'architecture du bloc d'acquisition ainsi que les stratégies d'optimisation énergétique mises en œuvre.
- **Le troisième chapitre** présente la réalisation pratique, la programmation du système ainsi que les tests et résultats obtenus. Nous y évaluerons les performances globales de notre prototype en termes de qualité de signal, d'autonomie et de transmission.

Nous conclurons ce travail en mettant en perspective les résultats obtenus et en proposant des pistes d'amélioration pour les futures évolutions de ce dispositif.

Conclusion

CONCLUSION GÉNÉRALE

Arrivés au terme de ce projet de fin d'études dédié à l' **« Étude et réalisation d'un système d'ECG fœtal portable et connecté à basse consommation pour le suivi à domicile »**, il convient d'en dresser le bilan et d'en dégager les principales perspectives.

Ce travail s'est inscrit dans une démarche multidisciplinaire, au carrefour de l'instrumentation biomédicale, de l'électronique de faible puissance et des technologies de la santé connectée. L'objectif initial était de concevoir un prototype capable de capter le signal cardiaque fœtal de manière non invasive, tout en répondant aux contraintes strictes de portabilité, d'autonomie et de fiabilité de transmission exigées par le cadre du suivi à domicile.

Pour relever ces défis, nous avons conçu et réalisé un étage frontal analogique de haute précision, optimisé pour amplifier un signal fœtal de l'ordre du microvolt tout en éliminant les bruits environnementaux et physiologiques majeurs (comme le bruit du secteur 50 Hz). L'intégration d'une architecture à basse consommation, combinant un microcontrôleur adapté et un protocole de communication sans fil optimisé, nous a permis de valider la faisabilité d'un dispositif ambulatoire à faible empreinte énergétique.

Les tests et simulations réalisés au cours de ce projet ont démontré la viabilité de notre prototype. L'étage d'acquisition a prouvé sa capacité à restituer un signal exploitable, tandis que la chaîne de transmission a assuré un transfert stable des données vers l'interface de visualisation. Ce dispositif pose ainsi les bases techniques d'une solution de télémédecine prometteuse, capable d'alléger le stress des futures mamans en leur évitant des déplacements hospitaliers fréquents, tout en fournissant aux obstétriciens des données fiables pour la détection précoce de la souffrance fœtale.

Cependant, comme tout travail de recherche et de développement, ce prototype présente des limitations qui ouvrent la voie à plusieurs **perspectives** d'amélioration :

1. **Optimisation du traitement du signal :** La principale perspective réside dans l'intégration, au niveau logiciel ou sur l'interface de réception, d'algorithmes avancés de séparation de sources (comme l'Analyse en Composantes Indépendantes - ICA ou les filtres adaptatifs) afin de séparer de manière totalement automatisée et parfaite l'ECG maternel de l'ECG fœtal.

2. **Miniaturisation et design :** Le passage du prototype actuel à une version industrielle nécessitera le routage d'un circuit imprimé multicouche plus compact, permettant d'intégrer le système dans un boîtier ergonomique (type ceinture abdominale connectée) plus confortable pour la patiente.

3. **Sécurité des données médicales :** Dans le cadre d'un déploiement réel en télémédecine, il sera indispensable d'implémenter des protocoles de chiffrement plus poussés pour garantir la confidentialité et la sécurité des données de santé transmises.

4. **Validation clinique :** Enfin, des tests approfondis sur des mannequins de simulation médicale avancés ou en milieu clinique (sous supervision médicale) constitueront

l'étape ultime pour valider définitivement la précision du dispositif par rapport aux cardiotocographes hospitaliers standards.

En somme, ce projet nous a permis de concrétiser nos connaissances théoriques en ingénierie biomédicale et de mesurer l'importance de l'innovation technologique au service de la vie humaine et du confort des patients.

Bibliographie et Webographie

BIBLIOGRAPHIE & WEBOGRAPHIE

I. BIBLIOGRAPHIE (Livres et Articles Scientifiques)

1. **Bronzino, J. D., & Peterson, D. R.** (2014). *The Biomedical Engineering Handbook*. CRC Press.
2. **Webster, J. G.** (2009). *Medical Instrumentation: Application and Design*. John Wiley & Sons.
3. **Sameni, R., & Clifford, G. D.** (2010). *A Review of Fetal ECG Signal Processing*. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing.
4. **Kallas, M.** (2013). *Extraction et analyse de l'électrocardiogramme fœtal non invasif*. (Thèse de doctorat).

II. WEBOGRAPHIE (Sites Techniques et Documentation)

1. Instrumentation Analogique et Composants (Analog Devices & Farnell)

- **Analog Devices, Inc.** – *Section: Healthcare and Medical Imaging Technology*.

Disponible sur : https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue.html (Consulté en mai 2026).

- **Farnell France** – *Guide technique : Principes et composants pour l'électrocardiogramme (ECG)*.

Disponible sur : https://fr.farnell.com (Consulté en mai 2026).

2. Normes Médicales et Protocoles Basse Consommation

- **Bluetooth Special Interest Group (SIG)** – *Bluetooth Low Energy (BLE) Core Specification.*

Disponible sur : https://www.bluetooth.com (Consulté en mai 2026).

- **Organisation Internationale de Normalisation (ISO)** – *Norme CEI 60601-1 : Appareils électromédicaux - Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles*.

Disponible sur : https://www.iso.org (Consulté en mai 2026).

3. Ressources Médicales (Physiologie Fœtale)

- **Société Française de Médecine Périnatale (SFMP)** – *Recommandations pour la pratique clinique : Surveillance du rythme cardiaque fœtal*.

Disponible sur : http://www.sfmp.net (Consulté en mai 2026).